

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025 2025 / 11 / 10.
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි අදාළ නිවැරදි අංකය මත කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

1. සෛලයක න්‍යෂ්ටිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
 - (1) න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ පිටත ආස්තරණය කරන ප්‍රෝටීන සූත්‍රිකාවලින් න්‍යෂ්ටි තලාව තැනී ඇත.
 - (2) න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ ඇතුළත සහ පිටත පටල වෙන් වී ඇත්තේ 20 - 40 μm ක් වූ අවකාශයකිනි.
 - (3) ද්‍රව්‍ය ඇතුළුවීම සහ පිටවීම යාමනය කිරීම සඳහා සිදුරු සංකීර්ණයක් න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ ඇත.
 - (4) න්‍යෂ්ටිකාව න්‍යෂ්ටි තලාව තුළ ගිලී ඇත.
 - (5) විභාජනය නොවන සෛල තුළ ක්‍රොමැටින් ඇත්තේ තදින් දඟර ගැසුනු ගොනුවක් ලෙස ය.
2. පහත සඳහන් කුමන ක්ෂේත්‍රවල පරීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ ප්‍රථම ජීවී සෛල බිහිවීම සඳහා සාක්ෂි සපයා තිබේ ද?

A - ජීව විද්‍යාව	B - රසායන විද්‍යාව
C - භූර්ෂ විද්‍යාව	D - භෞතික විද්‍යාව

×(1) A සහ B පමණි.	×(2) B සහ D පමණි.	×(3) A, B සහ D පමණි.
(4) B, C සහ D පමණි.	(5) A, B, C සහ D.	
3. ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
 - (1) විකසනය යනු ජීවියකුගේ ජීවිත කාලය තුළ සිදු වන වෙනස්වීම් ය.
 - (2) පරිණාමය යනු ප්‍රවේණික විකරණවලට අනුකූලව ජීවියකු තම ජීවිත කාලය තුළ වෙනස් වීමයි.
 - (3) පරිවෘත්තිය යනු ජීවියකු තුළ සිදුවන ශක්තිය වැය වන සියලු ම රසායනික ක්‍රියාවන්ගේ සමස්තයයි.
 - (4) උද්දීප්‍යතාව සහ සමායෝජනය යන දෙක ම ජීවීන්ගේ චලනය සඳහා අවශ්‍ය ය.
 - (5) වර්ධනය යනු ජීවියකුගේ වියළි ස්කන්ධයේ වැඩිවීමයි.
4. RNA වර්ග සහ ඒවායේ ලක්ෂණ පිළිබඳ පහත සඳහන් සංකලන අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද? / කුමන ඒවා ද?

RNA වර්ගය

- ✓ A - mRNA
B - tRNA
C - rRNA

ලක්ෂණ

න්‍යෂ්ටි ප්ලාස්මයේ සිට ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සිදුවන ස්ථානයට ප්‍රවේණික තොරතුරු පරිවහනය කරයි; රේඛීය අණුවකි.
ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සිදුවන ස්ථානයට ඇමයිනෝ අම්ල පරිවහනය කරයි; සංකීර්ණ අක්‍රමවත් අණුවකි.
පොලිපෙප්ටයිඩ දාම සෑදීම සඳහා ස්ථානය සපයයි; පුඩු තුනක් සහිත අණුවකි.

- (1) A පමණි.
(4) A සහ C පමණි.

- (2) B පමණි.
(5) A, B සහ C.

- (3) A සහ B පමණි.

5. ප්ලාස්ම පටල ප්‍රෝටීනවල නිවැරදි කෘත්‍ය තෝරන්න.

- A - ආසන්නව පිහිටි සෛලවලට එකිනෙක සමග සන්නිවේදනය සිදු කිරීම සඳහා ඉඩ සැලසීම
 B - විශිෂ්ට ජෛවරසායනික සමග අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා ප්‍රතිග්‍රාහක ලෙස ක්‍රියා කිරීම
 C - සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වීම
 D - ප්ලාස්ම පටලයේ තරලමය ස්වභාවය පවත්වා ගැනීම

- (1) A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි. (3) B සහ C පමණි.
 (4) B සහ D පමණි. (5) A, B සහ C පමණි.

6. අනුනතය පිළිබඳ පහත සඳහන් 'කලාව - සිදුවීම' සංකලන අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද? / කුමන ඒවා ද?

කලාව

සිදුවීම

- A - ප්‍රාක් කලාව යුගලනය වූ සමජාත වර්ණදේහවල DNA කොටස් කැපී යයි.
 B - යෝග කලාව එක් එක් සමජාත වර්ණදේහ යුගලයේ වර්ණදේහ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැවවලට මුහුණලා පිහිටයි.
 C - වියෝග කලාව සහෝදර වර්ණදේහාංශ වෙන් වී සෛලයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැව දෙසට ඇදී යයි.

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C.

7. එන්සයිම පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1) එන්සයිම අණුවේ ඇති සෑම ඇමයිනෝ අම්ලයක් ම සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ.
 (2) යාමක අණු එන්සයිමවල යාමක ස්ථානවලට සහසංයුජ ලෙස බැඳේ.
 (3) සමහර සහසාධක එන්සයිමවලට ස්ථිර ලෙස බැඳේ.
 (4) උපස්තර සාන්ද්‍රණය වැඩි වන තරමට එන්සයිමයක ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය ද වැඩි වේ.
 (5) තරඟකාරී නොවන නිශේධක එන්සයිමයේ සක්‍රීය ස්ථානයට බැඳේ.

8. ප්‍රභාපද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) ආලෝකයේ ෆෝටෝන වර්ණක මත ගැටීම නිසා ප්‍රභාපද්ධති I හි සහ ප්‍රභාපද්ධති II හි ඉලෙක්ට්‍රෝන උද්දීපනය වේ.
 (2) ප්‍රභාපද්ධති I හි අධි ශක්ති මට්ටමක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභාපද්ධති II හි ඇති ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයක් මගින් ප්‍රතිග්‍රහණය කරනු ලැබේ.
 (3) ප්‍රභාපද්ධති II හි ඇති උද්දීපනය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන NADP^+ ඔක්සිහරණය කරයි.
 (4) ජලය බිඳහෙලීම නිසා නිදහස් වන ඉලෙක්ට්‍රෝන උද්දීපනය වූ ප්‍රභාපද්ධති I උදාසීන කරයි.
 (5) ක්ලෝරෝෆිල් a අණුවක් සහ ක්ලෝරෝෆිල් b අණුවක් සහිත සංවිධානය වූ ප්‍රෝටීන ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථාන සංකීර්ණයේ ඇත.

9. ජීවීන් වර්ගීකරණය කිරීමේදී වයිරස කිසිම රාජධානියකට ඇතුළත් කර නොමැත්තේ ඒවා

- (1) නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් භාවිතයෙන් පමණක් බැවිනි.
 (2) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණ යන්ත්‍රණයක් නොදරන බැවිනි.
 (3) ධාරක සෛල තුළදී පමණක් පරිවෘත්තීය ක්‍රියා දක්වන බැවිනි.
 (4) ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස RNA දරන බැවිනි.
 (5) සෛලීය සංවිධානයක් නොදක්වන බැවිනි.

10. ද්විලිංගික ජන්මාණු ශාකයක් සහ ප්‍රමුඛ බීජාණු ශාකයක් සහිත සමබීජාණුක භෞමික ශාකයක් අයත් වන වංශය බොහෝවිට

- (1) ඇන්තොගයිටා විය හැකි ය. (2) බ්‍රයොගයිටා විය හැකි ය.
 (3) ටෙරොගයිටා විය හැකි ය. (4) නීටොගයිටා විය හැකි ය.
 (5) කොනිෆෙරොගයිටා විය හැකි ය.

11. ඒක ලිංගික සතුන් සිටිනුයේ පහත සඳහන් කුමන වංශයේ ද? / වංශවල ද?

- A - නෙමටෝඩා
 × B - ආත්‍රොපෝඩා
 C - ජිලැටිනෙල්මින්තේස්
 D - එකයිනොඩමේටා

- × (1) B පමණි. (2) C පමණි. * (3) A සහ B පමණි.
 * (4) B සහ D පමණි. (5) A, B සහ D පමණි.

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

27. මානව හූණ පටලවල කෘත්‍ය කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A - මූත්‍රාශය විකසනය වීම හා සම්බන්ධ ය.
 B - මූලික ජන්මාණු සෛලවල ප්‍රභවය වේ.
 C - මවගේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරවලින් හූණයට ආරක්ෂාව සපයයි.
 බීජාන්ත මඬිය මගින් ඉටු කරනු ලබන්නේ ඉහත සඳහන් කුමන කෘත්‍යය ද?/කෘත්‍යයන් ද?
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.
28. මානව කශේරුව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
 (1) රේඩියව සකස් වූ අස්ථි 24 කින් එය සමන්විත වේ.
 (2) සෑම ශ්‍රේණි කශේරුවක්ම ද්විතීයික කණ්ටක ප්‍රසාරයක් බැගින් දරයි.
 (3) එහි උරස් වක්‍රය පූර්ව දෙසට උත්තල ය.
 (4) කටි කශේරුවක එක් එක් තීරයක් ප්‍රසාරයේ කශේරුක ධමනියට ගමන් කිරීම සඳහා ඡේදයක් බැගින් ඇත.
 (5) ස්නායුවලට ගමන් කිරීම සඳහා ත්‍රිකාස්ථියේ එක් එක් පැත්තේ ඡේද ශ්‍රේණියක් බැගින් ඇත.
29. මානව ගාත්‍රා සැකිල්ලේ
 (1) ප්‍රගන්ධාස්ථියේ හිස අක්ෂකාස්ථිය සමග පුළුල් පරාසයක චලනය සඳහා ඉඩ සලසන ගෝල කුහර සන්ධියක් තනයි.
 (2) ප්‍රගන්ධාස්ථියේ විදුර කෙළවර ඇති තනි සන්ධාන පෘෂ්ඨය සමග අරාස්ථිය සහ අන්වරාස්ථිය සන්ධානය වීමෙන් වැලඹීම සන්ධිය තැනේ.
 (3) පළමුවැනි හස්තකුරුවෝපරි අස්ථිය සහ හස්තකුරුවාස්ථියක් අතර මහපටැඟිල්ලේ පාදස්ථියේ තැනෙන සන්ධිය නිසා බල ග්‍රහණ හැකියාව ලැබී ඇත.
 (4) සිටගෙන සිටින විට දේහ බර දරාගැනීම සඳහා උකුළු සන්ධිය ඉතා දැඩි සහ ශක්තිමත් වී ඇත.
 (5) උෞරවස්ථිය සහ ජංඝාස්ථිය මගින් තැනෙන දණහිස් සන්ධිය හුමණ චලනයට ඉඩ සලසයි.
30. හාඩ්-වයිත්බර්ග් සමතුලිතතාවේ ඇති ගෙවතු මෑ ශාක ගහනයක පුෂ්පවල රතු වර්ණය සඳහා වන ඇලීලය, සුදු වර්ණය සඳහා වන ඇලීලයට ප්‍රමුඛ වේ. මෙම ගහනයේ නිලීන ඇලීල සංඛ්‍යාතය 0.3 නම් විෂමප්‍රභවක ශාකවල ප්‍රවේණිදර්ශ සංඛ්‍යාතය කුමක් ද?
 (1) 0.09 (2) 0.21 (3) 0.42 (4) 0.49 (5) 0.70
31. ශාකවල බහුගුණතාව පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ මොනවා ද?
 A - ශාක අවයවවල විශාලත්වය එමගින් වැඩි වේ.
 B - ශාකවල වර්ධන වේගය එමගින් වැඩි වේ.
 C - ඔක්සින භාවිතයෙන් එය කෘත්‍රීමව ප්‍රේරණය කළ හැකි ය.
 D - එයට බීජ රහිත එල නිපදවිය හැකි ය.
 (1) A සහ B පමණි. (2) A සහ D පමණි. (3) A, B සහ D පමණි.
 (4) A, C සහ D පමණි. (5) B, C සහ D පමණි.
32. පොලිපෙප්ටයිඩ සංශ්ලේෂණයේදී පරිවර්තන ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරීම සඳහා දායක වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 (1) පොලිසෝම (2) සංඥා පෙප්ටයිඩ
 (3) ප්‍රෝටීන ගමනාගමනය (4) මෙතියොනීන්
 (5) UAG කෝඩෝන
33. DNA පිළිසකර කිරීමේ යන්ත්‍රණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
 A - පිළිකා සෛල සෑදීම වැළැක්වීමට එය උපකාරී වේ.
 B - DNA දාමයේ හිදැස් නිවැරදි නියුක්ලියොටයිඩ මගින් පිරවීම DNA ලයිගේස් මගින් සිදු කෙරේ.
 C - හානි වූ DNA දාමයේ ඇති නොගැළපෙන නියුක්ලියොටයිඩ අනුක්‍රම නියුක්ලියේස් මගින් කපා දැමේ.
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.
 (4) A සහ B පමණි. (5) A සහ C පමණි.

34. ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියක තිබිය හැකි වඩාත් ම පාරිසරිකව කාර්යක්ෂම ආහාර දාමය තෝරන්න.

- (1) මුලා → දිවියා
- (2) තාණ → වාකයා → කැරිඳු
- (3) බඩඉරිඟු → මියා → සර්පයා → බකමුණා
- (4) තාණ → සිඹා → සයිබීරියානු කොටියා
- (5) තාණ → තණකොලපෙත්තා → ගෙම්බා → සර්පයා → රාජාලියා

35. බියෝම කිහිපයක් සහ ඒවායේ සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැකි සතුන් කිහිපදෙනෙකු පහත දී ඇත.

निष्कर्ष

සත්ත්වයා

- | | |
|--------------------------|----------------|
| A - සැවාවනා | P - පිණිමුවා |
| B - කුන්දා | Q - එළුවා |
| C - උතුරු කේතුධර වනාන්තර | R - සිංහයා |
| D - වැපරාල් | S - දඹුරු වළහා |

සියලු ම 'බියෝමය - සත්ත්වයා' සංකලන නිවැරදි වන වරණය කෙරේ.

- (1) $A-R, B-P, C-Q, D-S$ (2) $A-R, B-P, C-S, D-Q$
 (3) $A-Q, B-R, C-S, D-P$ (4) $A-R, B-S, C-Q, D-P$
 (5) $A-Q, B-R, C-P, D-S$

36. (i) හි වැඩිවීම නිසා (ii) හි වැඩිවීමක් විය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන යුගලේ දී/යුගලවල දී?

- A - (i) වායුගෝලයේ MeBr ප්‍රමාණය
(ii) කොරල් පර නායනය
- B - (i) ගව ගොවිපළ
(ii) පානීය ජලයේ ලෙඩ් ප්‍රමාණය
- C - (i) වායුගෝලයේ CO₂ ප්‍රමාණය
(ii) අක්ෂි රෝග ඇති වීමේ අවදානම
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.
(4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.

37. පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂණ සහිත එන්නත් පිළිවෙළින් සරම්ප සහ කොලරාව සඳහා භාවිත කරනු ලබයි ද?

- A - දුර්වල කරන ලද සජීවී ව්‍යාධිජනකයන් අඩංගු වීම
B - අක්‍රිය කරන ලද හෝ මරණ ලද ව්‍යාධිජනකයන් අඩංගු වීම
C - අක්‍රිය කරන ලද ධූලක අඩංගු වීම
D - ජීවිතාන්තය දක්වා පවතින ප්‍රතිශක්තියක් සැපයීම
- (1) A සහ C (2) B සහ A (3) C සහ D (4) D සහ B (5) D සහ C

38. කොම්පෝස්ට් සෑදීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?

- A - ආරම්භයේදී තාපකාමී බැක්ටීරියා භායන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමුඛත්වය ගනී.
 B - නිර්වායු තත්ත්ව යටතේදී එය වේගවත් කළ හැකි ය.
 C - ඇක්ටිනොමයිසිටිස් සහ ප්‍රෝටොසෝවාචන් ක්‍රියාවලියට දායක වේ.
- (1) A පමණි. (2) C පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.

39. කෝලරෝගී බැක්ටීරියා යනු

- (1) යෂ්ටි හැඩැති, ග්‍රැම් සෘණ, අන්තඃඛිජාණු නොසාදන, ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍යය 60°C දී පැසීමෙන් පැය 24 ක් ඇතුළත වායු වර්ග නිපදවන බැක්ටීරියා වේ.
- (2) යෂ්ටි හැඩැති, ග්‍රැම් ධන, අන්තඃඛිජාණු සාදන, ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍යය 35°C දී පැසීමෙන් පැය 24 ක් ඇතුළත වායු වර්ග නිපදවන බැක්ටීරියා වේ.
- (3) ගෝලාකාර, ග්‍රැම් ධන, අන්තඃඛිජාණු සාදන, ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍යය 35°C දී පැසීමෙන් පැය 48 ක් ඇතුළත වායු වර්ග නිපදවන බැක්ටීරියා වේ.
- (4) යෂ්ටි හැඩැති, ග්‍රැම් සෘණ, අන්තඃඛිජාණු නොසාදන, ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍යය 35°C දී පැසීමෙන් පැය 48 ක් ඇතුළත වායු වර්ග නිපදවන බැක්ටීරියා වේ.
- (5) ගෝලාකාර, ග්‍රැම් සෘණ, අන්තඃඛිජාණු සාදන, ලැක්ටෝස් ද්‍රව රෝපණ මාධ්‍යය 60°C දී පැසීමෙන් පැය 48 ක් ඇතුළත වායු වර්ග නිපදවන බැක්ටීරියා වේ.

12. දැව වර්ග කිහිපයක් සහ ඒවායේ ලක්ෂණ පහත දැක්වේ.

දැව වර්ගය

ලක්ෂණය

A - දෘඪ දැව

P - දිලීරවලින් ආරක්ෂාව සපයයි.

B - මෘදු දැව

Q - ලවණ පරිවහනය නොකරයි.

C - අරටුව

R - ශෛලම වාහිනී නොදරයි.

S - ආවෘත ඩිජික ශාකවල ඇත.

සියලු ම 'දැව වර්ගය - ලක්ෂණය' සංකලන නිවැරදි වන වරණය තෝරන්න.

(1) A-Q, B-P, C-R

(2) A-R, B-P, C-S

(3) A-S, B-R, C-P

(4) A-S, B-P, C-S

(5) A-Q, B-R, C-P

13. ශාකයක පොත්තේ දැකිය හැකි පටක කිහිපයක් වන්නේ

(1) ද්විතියික ප්ලෝයම, ද්විතියික ශෛලම සහ සනාල කැම්බියමයි.

(2) ප්‍රාථමික ශෛලම, ප්‍රාථමික ප්ලෝයම සහ වල්ක කැම්බියමයි.

(3) ද්විතියික ශෛලම, ද්විතියික ප්ලෝයම සහ වල්ක කැම්බියමයි.

(4) ප්‍රාථමික ප්ලෝයම, ද්විතියික ප්ලෝයම සහ වල්ක කැම්බියමයි.

(5) ප්‍රාථමික ශෛලම, ද්විතියික ප්ලෝයම සහ සනාල කැම්බියමයි.

14. බොහෝ ශාකවල පත්‍රමධ්‍ය සෛලවල සිට ප්ලෝයම තුළට සීනි පරිවහනය කෙරෙනුයේ

(1) විසරණය මගිනි.

(2) නිපානය මගිනි.

(3) පහසු කළ විසරණය මගිනි.

(4) තොග ප්‍රවාහය මගිනි.

(5) සක්‍රීය පරිවහනය මගිනි.

15. සහහෝජිතව දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ශාකය ද?

(1) *Cuscuta*(2) *Utricularia*

(3) අපිකානු ඩිකඩ්

(4) *Loranthus*

(5) රනිල ශාක

16. ප්‍රභාසංශ්ලේෂී නොවන පුංචන්මාණ්‍ය ශාකයක් සහ ප්‍රභාසංශ්ලේෂී ජායා ජන්මාණ්‍ය ශාකයක් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන ශාකයේ ජීවන චක්‍රයේ ද?

(1) *Pogonatum*(2) *Selaginella*(3) *Nephrolepis*(4) *Cycas*

(5) පොල්

17. බීජ පැළවල ක්‍රිත්ව ප්‍රතිචාරය දිරිගන්වන සහ එලවල වර්ධනය උත්තේජනය කරන ශාක හෝමෝන වන්නේ පිළිවෙළින්,

(1) සයිටොකයිනීන් සහ ඇබ්සිසික් අම්ලය ය.

(2) ඔක්සීන් සහ ගිබරලීන් ය.

(3) ඇබ්සිසික් අම්ලය සහ එනිලීන් ය.

(4) එනිලීන් සහ සයිටොකයිනීන් ය.

(5) එනිලීන් සහ ගිබරලීන් ය.

18. මානව බෙටය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද? / කුමන ඒවා ද?

A - එය පිෂ්ඨය කුඩා පොලිසැකරයිඩ බවට ජීරණය කරයි. — නිසි ප්‍රකාශය.

B - එහි ඇති එන්සයිම දත් දිරා යෑම වළක්වයි.

C - එහි ඇති ශ්ලේෂ්මලය මුඛය පිරිසිදු කිරීමට උපකාරී වේ.

(1) A පමණි.

(2) A සහ B පමණි.

(3) A සහ C පමණි.

(4) B සහ C පමණි.

(5) A, B සහ C.

19. කිසියම් පුද්ගලයකුගේ අග්න්‍යාශය පිළිකාවක් නිසා ඉවත් කළේ නම් වඩාත් ම බලපෑමක් ඇති විය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමක් ජීරණය කිරීම සඳහා ද?

(1) නියුක්ලික් අම්ල

(2) නියුක්ලියෝටයිඩ

(3) ඩයිසැකරයිඩ

(4) කුඩා පෙප්ටයිඩ

(5) ප්‍රයිමිලියෝටයිඩ

20. මානව හෘදය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) SA ගැටය පිහිටන්නේ වම් කර්ණිකාවේ මයෝකාඩියම තුළ ය.

(2) පූර්ණ හෘත් විස්තාරයේදී කෝෂිකා තුළට රුධිරය අක්‍රීයව ගලා යයි.

(3) කර්ණිකා ආකූලය තත්පර 0.3 ක් පවතී.

(4) හෘත් ස්වන්දනයේ රිද්මය ඇති කරනු ලබන්නේ AV ගැටය මගිනි.

(5) AV ගැටයේ විද්‍යුත් ආවේග, හෘදයේ අග්‍රය දෙසට සංකෝචක තරංග පැතිරීම ක්‍රියාත්මක කරයි.

[හතරවැනි පිටුව බලන්න.

21. මානව පෙණහැලි පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- (1) එක් එක් පෙණහැලිල බාහිර අන්තර්ගත ප්ලාස්ටික් සහ අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වික ප්ලාස්ටික් වට වී ඇත.
 - (2) වම් පෙණහැලිල, දකුණු පෙණහැලිලට වඩා ස්වල්පයක් කුඩා ය.
 - (3) දකුණු පෙණහැලිල බණ්ඩකා දෙකකින් සමන්විත වේ.
 - (4) ගර්භ කුල ඇති ශ්ලේෂ්මලය මගින් ආශ්වාස වාතයේ ඇති ද්‍රව්‍ය අංශු රඳවා ගැනේ.
 - (5) ගර්භවල අවිච්ඡදයේ ඇති පක්ෂම පාෂාණිකි ශමකයේ වලනයට උපකාරී වේ.

22. මානව වාක්කාණුවේ ව්‍යුහමය කොටස් කිහිපයක් සහ මූත්‍ර සෑදීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලි කිහිපයක් පහත දී ඇත.

ව්‍යුහමය කොටස

ක්‍රියාවලිය

A - අවිදුර සංවලිත නාලිකාව

P - K^+ භ්‍රාවය කිරීම

B - හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහණ බාහුව

Q - HCO_3^- ප්‍රතිශෝෂණය

C - හෙන්ලේ පුඩුවේ ආරෝහණ බාහුව

R - ජලය ප්‍රතිශෝෂණය

D - විදුර සංවලිත නාලිකාව

සියලු ම 'ව්‍යුහමය කොටස - ක්‍රියාවලිය' සංකලන නිවැරදි වන වරණය තෝරන්න.

- (1) A - R, C - R, D - P
- (2) A - P, B - R, D - Q
- (3) A - Q, B - R, D - P
- (4) A - Q, C - R, D - R
- (5) A - R, C - R, D - Q

23. මානව ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතියේ අනුවේගී කොටස

- (1) පිත්තාශය උත්තේජනය කරයි.
- (2) ලිංගෝත්සාහ උද්ගමනය වීම දිරි ගන්වයි.
- (3) මුත්‍රාශය නිස්චීම දිරි ගන්වයි.
- (4) අධිවෘක්ක මජ්ජා උත්තේජනය කරයි.
- (5) පෙණහැලි කුළ ඇති ශ්වාසනාලිකා සංකූචනය කරයි.

24. අන්තෝටසා තරලයෙන් පිරි ඇත්තේ මානව කන් පහත සඳහන් කුමන ව්‍යුහ ද?

- (1) අලින්ද නාලය, කර්ණපටන නාලය සහ කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය
- (2) කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය, අලින්ද නාලය සහ තුම්බිකාව
- (3) කර්ණපටන නාලය, කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය සහ මඩිච්චිය
- (4) තුම්බිකාව, මඩිච්චිය සහ අලින්ද නාලය
- (5) කර්ණශංඛ ප්‍රණාලය, තුම්බිකාව සහ මඩිච්චිය

25. මානව රුධිරයේ ආප්‍රාති මොලිකතාව කායික විද්‍යාත්මක සීමා ඉක්මවා වැඩි වූ විට සමස්ථිතිය ඇති කිරීම සඳහා සිදු වන්නේ පහත සඳහන් කුමන සිදුවීම් ශ්‍රේණිය ද?

ADH නිදහස් වීම

ජලය සඳහා වාක්ක නාලිකාවල පාරගම්‍යතාව

හිපදවෙන මූත්‍ර ප්‍රමාණය

- (1) වැඩි වේ. වැඩි වේ. වැඩි වේ.
- (2) අඩු වේ. වැඩි වේ. වැඩි වේ.
- (3) වැඩි වේ. අඩු වේ. අඩු වේ.
- (4) අඩු වේ. වැඩි වේ. අඩු වේ.
- (5) වැඩි වේ. වැඩි වේ. අඩු වේ.

26. කාන්තාවන්ගේ ප්‍රජනක චක්‍ර පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1) ඩිම්බකෝෂයේ ඇති අණ්ඩ මාතෘ සෛල කාණ්ඩයක වර්ධනය සහ විකසනය ආර්ථව කලාවේදී යළි ආරම්භ වේ.
- (2) සූනික කලාවේදී, වර්ධනය වන සූනිකාවෙන් ඊස්ට්‍රඩයෝල් ස්‍රාවය අධිකව ඉහළ යෑම ආරම්භ වේ.
- (3) LH ප්‍රමාණය ක්ෂණිකව ඉහළ යෑම නිසා උෞතනය II හි ප්‍රාක් කලාවේ නැවතී ඇති ද්විතීයික අණ්ඩ සෛලය ඩිම්බකෝෂයෙන් නිදහස් වීම ක්‍රියාත්මක වේ.
- (4) නිදහස් වූ ඩිම්බයට පෝෂණය සැපයීම සඳහා ඩිම්බ මෝචනයේදී ගර්භාශයීක ආස්තරණය ගැලවී යයි.
- (5) භ්‍රෑව් කලාවේදී නිපද වූ ජීන දේහය මගින් ගර්භණී කාලය මුළුල්ලේ ම ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් නිදහස් කරනු ලැබේ.

40. මානව කලල මූලික සෛල පරිණත මූලික සෛලවලින් වෙනස් වන්නේ

- (1) ඒවාට අනුනනය මගින් අසීමිතව විභාජනය විය හැකි බැවිනි.
- (2) ඒවාට දේහයේ ඕනෑම සෛල වර්ගයක් බවට විභේදනය විය හැකි බැවිනි.
- (3) ඒවා විභේදනය නොවූ සෛල බැවිනි.
- (4) ඒවා නාලස්ථව වගා කළ හැකි බැවිනි.
- (5) හානි වූ සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඒවා භාවිත කළ හැකි බැවිනි.

● අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතුරෙන් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විකිණ්වය කර ගන්න. ඉන් පසු නිවැරදි අංකය තෝරන්න.

(A), (B), (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (1)

(A), (C), (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (2)

(A) සහ (B) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (3)

(C) සහ (D) යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (4)

වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5)

උපදෙස් සැකෙවින්				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) නිවැරදි ය.	(A), (C), (D) නිවැරදි ය.	(A), (B) නිවැරදි ය.	(C), (D) නිවැරදි ය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය.

41. එතිල් මද්‍යසාර පැසීමේදී සිදු වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?

- (A) ග්ලයිකොලිසියේදී නිපද වූ NADH භාවිත වේ.
- (B) ග්ලූකෝස් අණුවක් එතනෝල් අණුවක් බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
- (C) එක් ග්ලූකෝස් අණුවකින් NADH අණු දෙකක් නිපදවේ.
- (D) පයිරුවේට්, ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
- (E) එක් පයිරුවේට් අණුවකින් CO₂ අණු දෙකක් නිදහස් කෙරේ.

42. ප්‍රෝටිස්ටාවන්ගේ ලක්ෂණ කිහිපයක් සහ එම ලක්ෂණ දරන ජීවීන් පහත දැක්වේ.

ලක්ෂණය

ජීවියා

A - ජවිකාවක් තිබීම

P - *Euglena*

B - සංකෝචක රික්තක තිබීම

Q - *Amoeba*

C - ප්‍රභාස්වයංපෝෂී පෝෂණය

R - *Paramecium*

- D - කශිකා මගින් සංචරණය කිරීම

S - *Gelidium*

සියලු ම 'ලක්ෂණය - ජීවියා' සංකලන නිවැරදි වන වරණය/වරණ තෝරන්න.

- (A) A - R, B - Q, C - S, D - P
- (B) A - R, B - R, C - S, D - P
- (C) A - P, B - R, C - P, D - S
- (D) A - R, B - Q, C - P, D - P
- (E) A - P, B - Q, C - P, D - R

43. පරපරාගනය සඳහා අනුවර්තන වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් මොනවා ද?

- (A) ස්වච්ඡායාමය (B) විශමකීලතාව (C) සමකීලතාව (D) ඒකලිංගිකතාව (E) ඒකගාමි වීම

44. මානව අපිච්ඡද පටකවල ප්‍රධාන කාර්යයන් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් මොනවා ද?

- (A) ප්‍රාචය කිරීම (B) පරිවරණය (C) අවශෝෂණය (D) ආරක්ෂාව (E) සන්ධාරණය

45. මානව ශ්වේතාණු පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ තෝරන්න.

- (A) මොනොසයිට් කණ්ඩාකා කීපයකින් සමන්විත නාස්ට් දරයි.
- (B) සක්‍රීය වූ ඩෙසොග්‍රිල කුලාලයක් සිදු වූ විට සයිටොකයින නිදහස් කරයි.
- (C) වසා සෛල විශිෂ්ට නොවන ආරක්ෂණයට දායක වේ.
- (D) නියුට්‍රොෆිලවලට ව්‍යාධිජනකයන් අධිග්‍රහණය කිරීමට හැකි ය.
- (E) ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරයේදී ඉයොසිනොග්‍රිල ගිස්ට්‍රමින් නිදහස් කරයි.

46. මානවයින්ගේ මස්තිෂ්ක බාහිකයේ සංගාමී ප්‍රදේශ වගකීම දරනුයේ
- වේදනාව සහ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සංවේදන තොරතුරු ලබාගැනීම සහ සැකසීම සඳහා ය.
 - කංකාල පේශි චලනය මෙහෙයවීම සඳහා ය.
 - සංවේදනය පිළිබඳ තොරතුරු හඳුනාගැනීම සහ අර්ථකථනය සඳහා ය.
 - සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලිවල සමෝධානය සහ සංකලනය සඳහා ය.
 - දෘෂ්ටිය සහ ශ්‍රවණය පිළිබඳ සංවේදන තොරතුරු ලබාගැනීම සහ සැකසීම සඳහා ය.
47. මානව ශුක්‍රාණු
- වැඩිවියට පැමිණීමට පෙර නිපද නොවේ.
 - හිසේ ප්‍රිප්සින් දරයි.
 - විසර්ජනයෙන් පසු ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගය තුළ පැය 48-72 පමණ සජීවීව පවතී.
 - ලේඩින් සෛලවලින් පෝෂණය ලබා ගනී.
 - ශුක්‍රධර නාලිකා තුළදී වල භාවය ලබා ගනී.
48. ආහාර වර්ග ගෘහස්ථ පරිරක්ෂණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කරනුයේ පහත සඳහන් කුමන ක්‍රමය ද?/කුම ද?
- සීනි එකතු කිරීම
 - ලුණු දැමීම
 - ඇසිටික් අම්ලය භාවිත කිරීම
 - වියළීම
 - විකිරණ භාවිතය
49. බැක්ටීරියා පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
- Escherichia coli* වෛකල්පිත නිර්වායු වේ.
 - Lactobacillus* sp. ක්ෂුද්‍රවාතකාමී වේ.
 - Clostridium* sp. අනිවාර්ය සවායු වේ.
 - Nitrobacter* sp. රසායනික ස්වයංපෝෂී වේ.
 - දම් සල්ෆර් බැක්ටීරියා ප්‍රභාවිෂමපෝෂී වේ.
50. DNA ඒෂණ
- සලකුණු කරන ලද තනි දාම DNA බණ්ඩ වේ.
 - DNA ඇඟිලි සලකුණු තාක්ෂණයේදී භාවිත කරනු ලැබේ.
 - DNA අනුක්‍රම නිර්ණයේදී භාවිත කරනු ලැබේ.
 - අනුපූරක RNA සමග දෙමුහුම් විය හැකි ය.
 - විශේෂිත DNA අනුක්‍රම කැපීමට භාවිත කරනු ලැබේ.



Join Now

